

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

ROZŠÍRENIA ELEKTRONICKÉHO PRACOVNÉHO
ZOŠITA PRE LOGIKU – KONTROLÓR
EKVIVALENTNÝCH ÚPRAV
ROČNÍKOVÝ PROJEKT

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

ROZŠÍRENIA ELEKTRONICKÉHO PRACOVNÉHO
ZOŠITA PRE LOGIKU – KONTROLÓR
EKVIVALENTNÝCH ÚPRAV
ROČNÍKOVÝ PROJEKT

Študijný program: Aplikovaná Informatika
Študijný odbor: Informatika
Školiace pracovisko: Katedra informatiky
Školiteľ: Mgr. Ján Klúka, PhD.

Bratislava, 2025
Jakub Šimon Štofaník



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta: Jakub Šimon Štofanič
Študijný program: aplikovaná informatika (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor: informatika
Typ záverečnej práce: bakalárska
Jazyk záverečnej práce: slovenský
Sekundárny jazyk: anglický

Názov: Kontrola ekvivalentných úprav v interaktívnom logickom pracovnom zošite
Equivalent transformations checking in the interactive logic workbook

Anotácia: V rámci predmetu Logika pre informatikov sa využívajú ekvivalentné úpravy na konverziu formúl do konjunktívneho normálneho tvaru vo výrokovej logike. V spojení so skolemizáciou sa tiež využívajú na vytváranie ekvisplniteľného klauzálneho tvaru v prvorádovej logike, ktorý sa následne využíva v rezolvenčných dôkazoch.

Študentstvo na cvičeniach z predmetu pracuje v elektronickom pracovnom hárku, ktorý vznikol v rámci predchádzajúcej bakalárskej práce (Mok, 2022). Je v ňom síce integrovaný nástroj na kontrolu rezolvenčných dôkazov (Jurík, 2020), kontrola predchádzajúcich ekvivalentných úprav a skolemizácie však chýba. Zadávanie komplexnejších cvičení, kde rezolvenca nadväzuje na takúto ekvivalentné úpravy a skolemizáciu je preto problematické a manuálna kontrola a hodnotenie úprav je veľmi prácna.

Cieľ: Vyvinúť nástroj na kontrolu ekvivalentných úprav a skolemizácie teórií v logike prvého rádu. Integrovať tento nástroj do logického pracovného hárku. Otestovať jeho použitie vo výučbe.

Literatúra: Mok, Matej. Interaktívny pracovný zošit pre výučbu logiky pre informatikov. Bakalárska práca. Bratislava : Univerzita Komenského, 2022.
Jurík, Norbert. Webový editor rezolvenčných dôkazov. Bakalárska práca. Bratislava : Univerzita Komenského, 2020.

Vedúci: Mgr. Ján Kľuka, PhD.
Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky
Vedúci katedry: doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Dátum zadania: 08.10.2025

Dátum schválenia: 09.10.2025

doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.
garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce

Abstrakt

...

Klíčové slova: ...

Abstract

...

Keywords: ...

Obsah

Úvod	1
1 Teoretické znalosti	2
1.1 Syntax logiky prvého radu	2
1.2 Klauzálna teória	7
2 Východiská práce	10
2.1 Použité technológie	10
2.2 Prehľad existujúceho ekosystému	10
3 Navrh	11
4 Implementácia	12
5 Testovanie	13
Záver	14

Úvod

...uvod...

Kapitola 1

Teoretické znalosti

V tejto kapitole zhrnieme definície potrebných pojmov. Definície sú prebraté z prednášok z Logiky pre informatikov[?]. Budeme používať skratku vtt, ktorá znamená „vtedy a práve vtedy keď“.

1.1 Syntax logiky prvého radu

Symbolmi jazyka logiky prvého rádu $\mathcal{L}$ sú mimologické, logické a pomocné symboly a individuové premenné.

Individuové premenné sú z nejakej nekonečnej spočítateľnej množiny $\mathcal{V}_{\mathcal{L}}$.

Mimologické symboly sa delia na funkčné a predikátové symboly a individuové konštanty, ktoré sú v danom poradí z nejakých spočítateľných množín $\mathcal{F}_{\mathcal{L}}$, $\mathcal{P}_{\mathcal{L}}$ a $\mathcal{C}_{\mathcal{L}}$.

Logické symboly sa delia na *logické spojky* (unárna $\neg$ a binárne $\wedge, \vee, \rightarrow$), *symbol rovnosti* ($\doteq$) a *kvantifikátory* (existenčný $\exists$ a všeobecný $\forall$).

Pomocné symboly sú $(,)$ a $,$ (ľavá zátvorka, pravá zátvorka a čiarka).

Množiny $\mathcal{V}_{\mathcal{L}}, \mathcal{C}_{\mathcal{L}}, \mathcal{F}_{\mathcal{L}}, \mathcal{P}_{\mathcal{L}}$ sú vzájomne disjunktné. Logické ani pomocné symboly sa nevyskytujú v symboloch z $\mathcal{V}_{\mathcal{L}}, \mathcal{C}_{\mathcal{L}}, \mathcal{F}_{\mathcal{L}}, \mathcal{P}_{\mathcal{L}}$. Každému symbolu $s \in \mathcal{P}_{\mathcal{L}} \cup \mathcal{F}_{\mathcal{L}}$ je priradená arita $\text{ar}(s) \in \mathbb{N}^+$.

Množina $\mathcal{T}_{\mathcal{L}}$ *termov* jazyka logiky prvého rádu $\mathcal{L}$ je najmenšia množina postupností symbolov jazyka $\mathcal{L}$, pre ktorú platí $\mathcal{V}_{\mathcal{L}} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{L}}$, $\mathcal{C}_{\mathcal{L}} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{L}}$ a ak f je funkčný symbol s aritou n a $t_1, \dots, t_n$ patria do $\mathcal{T}_{\mathcal{L}}$, tak aj postupnosť symbolov $f(t_1, \dots, t_n) \in \mathcal{T}_{\mathcal{L}}$. Každý prvok $\mathcal{T}_{\mathcal{L}}$ je *term* jazyka $\mathcal{L}$ a nič iné nie je termom jazyka $\mathcal{L}$.

Rovnostný atóm jazyka $\mathcal{L}$ je každá postupnosť symbolov $t_1 \doteq t_2$, kde t_1 a t_2 sú termy jazyka $\mathcal{L}$.

Predikátový atóm jazyka $\mathcal{L}$ je každá postupnosť symbolov $P(t_1, \dots, t_n)$, kde P je pred-

ikátový symbol s aritou n a $t_1, \dots, t_n$ sú termy jazyka $\mathcal{L}$.

Atomickými formulami (skrátene *atómami*) jazyka $\mathcal{L}$ súhrnne nazývame všetky rovnostné a predikátové atómy jazyka $\mathcal{L}$. Množinu všetkých atómov jazyka $\mathcal{L}$ označujeme $\mathcal{A}_{\mathcal{L}}$.

Množina $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ všetkých *formúl* jazyka logiky prvého rádu $\mathcal{L}$ je najmenšia množina postupností symbolov jazyka $\mathcal{L}$, pre ktorú platí:

1. $\mathcal{A}_{\mathcal{L}} \subseteq \mathcal{E}_{\mathcal{L}}$,
2. Ak A patrí do $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$, tak aj postupnosť symbolov $\neg A$ patrí do $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ a nazývame ju *negácia* formuly A .
3. Ak A a B sú v $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$, tak aj postupnosti symbolov $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$ a $(A \rightarrow B)$ patria do $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ a nazývame ich postupne *konjunkcia*, *disjunkcia* a *implikácia* formúl A a B .
4. Ak x je individuová premenná a A patrí do $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$, tak aj postupnosti symbolov $\exists x A$ a $\forall x A$ patria do $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ a nazývame ich postupne *existenčná* a *všeobecná kvantifikácia* formuly A vzhľadom na x .

Každý prvok A množiny $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}$ nazývame *formulou* jazyka $\mathcal{L}$.

Nech A je postupnosť symbolov, nech B je formula, nech $Q \in \{\forall, \exists\}$ nech x je premenná.

V postupnosti $A = \dots QxB \dots$ sa výskyt formuly QxB nazýva *oblasť platnosti kvantifikátora* Qx v A .

Výskyt premennej x v A je *viazaný* vtt sa nachádza v niektorej oblasti platnosti kvantifikátora $\forall x$ alebo $\exists x$ v A .

Výskyt premennej x v A je *voľný* vtt sa nenachádza v žiadnej oblasti platnosti kvantifikátora $\forall x$ ani $\exists x$ v A .

Premenná x je *viazaná* v A vtt x sa vyskytuje v A a všetky výskyty x v A sú viazané. *Premenná* x je *voľná* v A vtt x má v A aspoň jeden voľný výskyt. Množinu voľných premenných formuly A označíme $\text{free}(A)$. Pre každú individuovú premennú x , každý symbol konštanty a , každú aritu $n > 0$, každý predikátový symbol P s aritou n , všetky

termy $t_1, \dots, t_n$ a všetky formuly A, B platí:

$$\begin{aligned} \text{free}(x) &= \{x\} \\ \text{free}(a) &= \{\} \\ \text{free}(t_1 \doteq t_2) &= \text{free}(t_1) \cup \text{free}(t_2) \\ \text{free}(P(t_1, \dots, t_n)) &= \text{free}(t_1) \cup \dots \cup \text{free}(t_n) \\ \text{free}(\neg A) &= \text{free}(A) \\ \text{free}((A \wedge B)) &= \text{free}((A \vee B)) = \text{free}((A \rightarrow B)) = \\ &= \text{free}(A) \cup \text{free}(B) \\ \text{free}(\forall x A) &= \text{free}(\exists x A) = \text{free}(A) \setminus \{x\} \end{aligned}$$

Formula A jazyka $\mathcal{L}$ je *uzavretá* vtt žiadna premenná nie je voľná v A (teda $\text{free}(A) = \emptyset$).

Napríklad pre jazyk $\mathcal{L}_p$ s $\mathcal{C}_{\mathcal{L}_p} = \{\text{kitty}\}$, $\mathcal{F}_{\mathcal{L}_p} = \emptyset$, $\mathcal{P}_{\mathcal{L}_p} = \{\text{cat}^1, \text{loves}^2\}$ je

$$X = \exists x \forall y (\text{cat}(y) \rightarrow \text{loves}(x, y)) \wedge \forall x ((\text{cat}(x) \wedge \text{loves}(x, \text{kitty})) \rightarrow \text{loves}(\text{kitty}, x))$$

formulou. Nazvime ju X .

Termy použité v X sú y, x a kitty .

Atómy použité v X sú $\text{cat}(y)$, $\text{loves}(x, y)$, $\text{cat}(x)$, $\text{loves}(x, \text{kitty})$ a $\text{loves}(\text{kitty}, x)$.

Oblasťou platnosti kvantifikátora $\forall y$ v X je $\forall y (\text{cat}(y) \rightarrow \text{loves}(x, y))$, čo je tiež formula.

Nazvime ju Y .

X je uzavretá, lebo $\text{free}(X) = \emptyset$ ale Y nie je, lebo $\text{free}(Y) = \{x\}$.

Štruktúrou pre jazyk $\mathcal{L}$ nazývame každú dvojicu $\mathcal{M} = (D, i)$, kde *doména* D štruktúry $\mathcal{M}$ je ľubovoľná neprázdna množina; *interpretačná funkcia* i štruktúry $\mathcal{M}$ je zobrazenie, ktoré

- každej individuovej konštante c jazyka $\mathcal{L}$ priraduje prvok $i(c) \in D$
- každému funkčnému symbolu f jazyka $\mathcal{L}$ s aritou n priraduje funkciu $i(f) : D^n \rightarrow D$
- každému predikátovému symbolu P jazyka $\mathcal{L}$ s aritou n priraduje množinu $i(P) \subseteq D^n$.

Nech $\mathcal{M} = (D, i)$ je štruktúra pre jazyk $\mathcal{L}$. *Ohodnotenie individuových premenných* je ľubovoľná funkcia $e : \mathcal{V}_{\mathcal{L}} \rightarrow D$. Nech ďalej x je individuová premenná z $\mathcal{V}_{\mathcal{L}}$ a v je prvok D . Zápis $e(x/v)$ označuje ohodnotenie e' individuových premenných, pre ktoré platí $e'(x) = v$ a $e'(y) = e(y)$, ak y je iná premenná ako x .

Nech $\mathcal{M} = (D, i)$ je štruktúra pre jazyk logiky prvého rádu $\mathcal{L}$, nech e je ohodnotenie premenných. *Hodnotou termu* t v štruktúre $\mathcal{M}$ pri ohodnotení premenných e je prvok z D označovaný $t^{\mathcal{M}}[e]$ a zadaný indukčne pre všetky premenné x , konštanty a , každú aritu n , všetky funkčné symboly f s aritou n , a všetky termy $t_1, \dots, t_n$ nasledovne:

$$\begin{aligned} x^{\mathcal{M}}[e] &= e(x) \\ a^{\mathcal{M}}[e] &= i(a) \\ (f(t_1, \dots, t_n))^{\mathcal{M}}[e] &= i(f)(t_1^{\mathcal{M}}[e], \dots, t_n^{\mathcal{M}}[e]). \end{aligned}$$

Nech $\mathcal{M} = (D, i)$ je štruktúra pre $\mathcal{L}$, e je ohodnotenie premenných. Relácia *štruktúra $\mathcal{M}$ spĺňa formulu X pri ohodnotení e* ($\mathcal{M} \models X[e]$) má nasledovnú indukčnú definíciu:

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models t_1 = t_2[e] &\text{ vtt } t_1^{\mathcal{M}}[e] = t_2^{\mathcal{M}}[e] \\ \mathcal{M} \models P(t_1, \dots, t_n)[e] &\text{ vtt } (t_1^{\mathcal{M}}[e], \dots, t_n^{\mathcal{M}}[e]) \in i(P) \\ \mathcal{M} \models \neg A[e] &\text{ vtt } \mathcal{M} \not\models A[e] \\ \mathcal{M} \models (A \wedge B)[e] &\text{ vtt } \mathcal{M} \models A[e] \text{ a zároveň } \mathcal{M} \models B[e] \\ \mathcal{M} \models (A \vee B)[e] &\text{ vtt } \mathcal{M} \models A[e] \text{ alebo } \mathcal{M} \models B[e] \\ \mathcal{M} \models (A \rightarrow B)[e] &\text{ vtt } \mathcal{M} \not\models A[e] \text{ alebo } \mathcal{M} \models B[e] \\ \mathcal{M} \models \exists x A[e] &\text{ vtt pre nejaký prvok } m \in D \text{ máme } \mathcal{M} \models A[e(x/m)] \\ \mathcal{M} \models \forall x A[e] &\text{ vtt pre každý prvok } m \in D \text{ máme } \mathcal{M} \models A[e(x/m)] \end{aligned}$$

pre všetky arity $n > 0$, všetky predikátové symboly P s aritou n , všetky termy $t_1, \dots, t_n$, všetky premenné x a všetky formuly A, B jazyka $\mathcal{L}$.

Nech X je uzavretá formula jazyka $\mathcal{L}$ a nech $\mathcal{M}$ je štruktúra pre $\mathcal{L}$. Formula X je *pravdivá* v štruktúre $\mathcal{M}$ (skrátene $\mathcal{M} \models X$) vtt $\mathcal{M}$ spĺňa formulu X pri každom ohodnotení e . Vtedy tiež hovoríme, že $\mathcal{M}$ je *modelom* formuly X .

Napríklad nech $\mathcal{M}_p = (D, i)$ je štruktúra pre $\mathcal{L}_p$, $D = \{a, b, c, d\}$ a

- $i(\text{kitty}) = d$
- $i(\text{cat}) = \{b, c, d\}$
- $i(\text{loves}) = \{(a, b), (a, c), (a, d)\}$

$\mathcal{M}_p$ je modelom $X = \exists x \text{ loves}(x, \text{kitty})$, lebo:
nech e je ľubovoľné ohodnotenie, potom

- $\mathcal{M}_p \models \exists x \text{ loves}(x, \text{kitty})[e]$ vtt
- $\mathcal{M}_p \models \text{loves}(x, \text{kitty})[e(x/a)],$

- $(x^{\mathcal{M}_p}[e(x/a)], \text{kitty}^{\mathcal{M}_p}[e(x/a)]) \in i(\text{loves})$
- $(a, i(\text{kitty})) \in i(\text{loves})$
- $(a, d) \in i(\text{loves})$

Formula X je *prvorádovo ekvivalentná* s formulou Y ($X \Leftrightarrow Y$) vtt pre každú štruktúru $\mathcal{M}$ a každé ohodnotenie e máme $\mathcal{M} \models X[e]$ vtt $\mathcal{M} \models Y[e]$. Príslovku „prvorádovo“ budeme zvyčajne vynechávať.

Model množiny formúl T je štruktúra, v ktorej sú pravdivé všetky formuly z T .

Množiny formúl S a T sú (prvorádovo) *ekvisplniteľné* (rovnako splniteľné) vtt S má model práve vtedy, keď T má model.

Nech $\mathcal{L}$ je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu a nech X, A, B sú formuly jazyka $\mathcal{L}$. *Substitúciou* B za A v X (skrátene $X[A|B]$) nazývame formulu, ktorá vznikne nahradením každého výskytu A v X formulou B .

Pre všetky formuly A, B, X, Y jazyka $\mathcal{L}$, všetky individuové premenné x , všetky kvantifikátory $Q \in \{\forall, \exists\}$ a všetky binárne spojky $b \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$ platí

- $X[A|B] = B$, ak $A = X$
- $X[A|B] = X$, ak X je atóm a $A \neq X$
- $(\neg X)[A|B] = \neg(X[A|B])$, ak $A \neq \neg X$
- $(XbY)[A|B] = ((X[A|B])b(Y[A|B]))$, ak $A \neq (XbY)$
- $(QxX)[A|B] = Qx(X[A|B])$, ak $A \neq (QxX)$ a $\text{free}(A) \supseteq \text{free}(B)$

Nech $\mathcal{L}$ je jazyk výrokovologickej časti logiky prvého rádu a nech X je formula, A a B sú výrokovologicky ekvivalentné formuly jazyka $\mathcal{L}$. Potom formuly X a $X[A|B]$ sú tiež výrokovologicky ekvivalentné.

Katalóg ekvivalntných úprav Pre ľubovoľnú tautológiu $\top$, ľubovoľnú nespĺniteľnú formulu $\perp$, každú formulu A, B, C , každú premennú x :

$$(A \wedge (B \wedge C)) \Leftrightarrow ((A \wedge B) \wedge C)$$

$$(A \vee (B \vee C)) \Leftrightarrow ((A \vee B) \vee C)$$

$$(A \wedge (B \vee C)) \Leftrightarrow ((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$$

$$(A \vee (B \wedge C)) \Leftrightarrow ((A \vee B) \wedge (A \vee C))$$

$$\begin{array}{ll}
(A \rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B) & \neg\neg A \Leftrightarrow A \\
\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) & \neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B) \\
(A \wedge B) \Leftrightarrow (B \wedge A) & (A \vee B) \Leftrightarrow (B \vee A) \\
(A \wedge A) \Leftrightarrow A & (A \vee A) \Leftrightarrow A \\
(A \wedge \top) \Leftrightarrow A & (A \vee \perp) \Leftrightarrow A \\
(A \vee (A \wedge B)) \Leftrightarrow A & (A \wedge (A \vee B)) \Leftrightarrow A \\
(A \wedge \neg A) \Leftrightarrow \perp & (A \vee \neg A) \Leftrightarrow \top \\
\neg\exists x A \Leftrightarrow \forall x \neg A & \neg\forall x A \Leftrightarrow \exists x \neg A \\
\exists x(A \vee B) \Leftrightarrow (\exists x A \vee \exists x B) & \forall x(A \wedge B) \Leftrightarrow (\forall x A \wedge \forall x B)
\end{array}$$

Pre každú formulu D , v ktorej sa x nevyskytuje voľná:

$$\begin{array}{ll}
\exists x(A \vee D) \Leftrightarrow \exists x A \vee D & \forall x(A \vee D) \Leftrightarrow \forall x A \vee D \\
\exists x(A \wedge D) \Leftrightarrow \exists x A \wedge D & \forall x(A \wedge D) \Leftrightarrow \forall x A \wedge D \\
\exists x D \Leftrightarrow D & \forall x D \Leftrightarrow D
\end{array}$$

Za podmienky, že y nemá voľný výskyt v A :

$$\exists x A \Leftrightarrow \exists y A\{x \mapsto y\} \qquad \forall x A \Leftrightarrow \forall y A\{x \mapsto y\}$$

Substitúciou (v jazyku $\mathcal{L}$) nazývame každé zobrazenie $\sigma : V \rightarrow \mathcal{T}_{\mathcal{L}}$ z nejakej množiny individuových premenných $V \subseteq \mathcal{V}_{\mathcal{L}}$ do termov jazyka $\mathcal{L}$.

Nech A je postupnosť symbolov (term alebo formula), nech $t, t_1, \dots, t_n$ sú termy a $x, x_1, \dots, x_n$ sú premenné. Term t je *substituovateľný* za premennú x v A vtt nie je pravda, že pre niektorú premennú y vyskytujúcu sa v t platí, že v nejakej oblasti platnosti kvantifikátora $\exists y$ alebo $\forall y$ vo formule A sa premenná x vyskytuje voľná.

Substitúcia $\{x_1 \mapsto t_1, \dots, x_n \mapsto t_n\}$ je *aplikovateľná* na A vtt term t_i je substituovateľný za x_i v A pre každé $i \in \{1, \dots, n\}$.

Nech A je postupnosť symbolov, nech $\sigma = \{x_1 \mapsto t_1, \dots, x_n \mapsto t_n\}$ je substitúcia. Ak σ je aplikovateľná na A , tak $A\sigma$ je postupnosť symbolov, ktorá vznikne súčasným nahradením každého voľného výskytu premennej x_i v A termom t_i .

1.2 Klauzálna teória

Literál je atomická formula $P(t_1, \dots, t_m)$ jazyka $\mathcal{L}$ alebo jej negácia $\neg P(t_1, \dots, t_m)$.

Klauzula je všeobecný uzáver disjunkcie literálov, teda uzavretá formula jazyka $\mathcal{L}$ v tvare $\forall x_1 \dots \forall x_k (L_1 \vee \dots \vee L_n)$ kde $L_1, \dots, L_n$ sú literály a $x_1, \dots, x_k$ sú všetky voľné premenné formuly $L_1 \vee \dots \vee L_n$. Klauzula môže byť aj jednotková ($\forall x L_1$) alebo prázdna

($\square$).

Klauzálna teória je množina klauzúl $\{C_1, \dots, C_n\}$. Môže byť tvorená aj jedinou klauzulou alebo byť prázdna.

Formula X je v *negačnom normálnom tvare* (NNF) vtt neobsahuje implikáciu a pre každú jej podformulu $\neg A$ platí, že A je atomická formula.

Formula X je v *prenexnom normálnom tvare* (PNF) vtt má tvar $Q_1x_1\dots Q_nx_nA$, kde $Q_i \in \{\forall, \exists\}$, x_i je premenná a A je formula bez kvantifikátorov.

Formula X je v *konjunktívnom normálnom tvare* (CNF) vtt má tvar $\forall x_1\dots\forall x_nA$, kde x_i je premenná a A je konjunkcia disjunkcií literálov.

Skolemizácia je úprava formuly X v NNF, ktorou nahradíme existenčné kvantifikátory novými konštantami alebo funkčnými symbolmi.

Ak sa vo formule X vyskytuje $\exists yA$ mimo všetkých oblastí platnosti všeobecných kvantifikátorov, tak pridáme do jazyka novú skolemovskú konštantu c a každý výskyt podformuly $\exists yA$ v X mimo všetkých oblastí platnosti všeobecných kvantifikátorov nahradíme formulou $A\{y \mapsto c\}$.

Ak sa vo formule X vyskytuje $\exists yA$ v oblasti platnosti všeobecných kvantifikátorov premenných $x_1, \dots, x_n$ ($X = \dots\forall x_1(\dots\forall x_2(\dots\forall x_n(\dots\exists yA\dots)\dots)\dots)$), tak pridáme do jazyka nový funkčný symbol, skolemovskú funkciu f a každý výskyt $\exists yA$ v X v oblasti platnosti kvantifikátorov $\forall x_1, \dots, \forall x_n$ nahradíme formulou $A\{y \mapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$.

Pre každú uzavretú formulu X v jazyku $\mathcal{L}$ existuje formula Y vo vhodnom rozšírení $\mathcal{L}'$ jazyka $\mathcal{L}$ taká, že Y neobsahuje existenčné kvantifikátory a X a Y sú ekvivalentné.

Existuje viacero algoritmov *konverzie do prvorádovej CNF*. My budeme používať nasledujúci algoritmus:

1. Implikácie nahradíme disjunkciami.
2. Negačný normálny tvar (NNF): Presunieme negácie k atómom.
3. Premenujeme premenné tak, aby každý kvantifikátor viazal inú premennú ako ostatné kvantifikátory.
4. Skolemizácia: Existenčné kvantifikátory nahradíme substitúciou nimiviazaných premenných za skolemovské konštanty/aplikácie skolemovských funkcií na príslušné všeobecne kvantifikované premenné.
5. Prenexný normálny tvar (PNF): presunieme všeobecné kvantifikátory na začiatok formuly.
6. Konjunktívny normálny tvar (CNF): distribuujeme disjunkcie do konjunkcií.

7. Odstránime konjunkcie rozdelením konjunktov do samostatne kvantifikovaných klauzúl.

Napríklad ekvivalentná klauzálna teória pre formulu

$$\exists x \forall y (\text{cat}(y) \rightarrow \text{loves}(x, y)) \wedge \forall x ((\text{cat}(x) \vee \text{loves}(x, \text{kitty})) \rightarrow \text{loves}(\text{kitty}, x))$$

v jazyku $\mathcal{L}$ s $\mathcal{C}_{\mathcal{L}} = \{\text{kitty}\}$, $\mathcal{F}_{\mathcal{L}} = \emptyset$, $\mathcal{P}_{\mathcal{L}} = \{\text{cat}^1, \text{loves}^2\}$ dostaneme následovne:

1. $\exists x \forall y (\neg \text{cat}(y) \vee \text{loves}(x, y)) \wedge \forall x (\neg (\text{cat}(x) \vee \text{loves}(x, \text{kitty})) \vee \text{loves}(\text{kitty}, x))$
2. $\exists x \forall y (\neg \text{cat}(y) \vee \text{loves}(x, y)) \wedge \forall x ((\neg \text{cat}(x) \wedge \neg \text{loves}(x, \text{kitty})) \vee \text{loves}(\text{kitty}, x))$
3. $\exists x \forall y (\neg \text{cat}(y) \vee \text{loves}(x, y)) \wedge \forall z ((\neg \text{cat}(z) \wedge \neg \text{loves}(z, \text{kitty})) \vee \text{loves}(\text{kitty}, z))$
4. $\forall y (\neg \text{cat}(y) \vee \text{loves}(a, y)) \wedge \forall z ((\neg \text{cat}(z) \wedge \neg \text{loves}(z, \text{kitty})) \vee \text{loves}(\text{kitty}, z))$
5. $\forall y \forall z ((\neg \text{cat}(y) \vee \text{loves}(a, y)) \wedge ((\neg \text{cat}(z) \wedge \neg \text{loves}(z, \text{kitty})) \vee \text{loves}(\text{kitty}, z)))$
6. $\forall y \forall z ((\neg \text{cat}(y) \vee \text{loves}(a, y)) \wedge ((\neg \text{cat}(z) \vee \text{loves}(\text{kitty}, z)) \wedge (\neg \text{loves}(z, \text{kitty}) \vee \text{loves}(\text{kitty}, z))))$
- 7.

$$\begin{aligned} T = \{ & \forall y \forall z (\neg \text{cat}(y) \vee \text{loves}(a, y)), \\ & \forall y \forall z (\neg \text{cat}(z) \vee \text{loves}(\text{kitty}, z)), \\ & \forall y \forall z (\neg \text{loves}(z, \text{kitty}) \vee \text{loves}(\text{kitty}, z)) \} \end{aligned}$$

Rozšírený jazyk $\mathcal{L}'$ pre skolemizáciu má $\mathcal{C}_{\mathcal{L}} = \{\text{kitty}, a\}$, $\mathcal{F}_{\mathcal{L}} = \emptyset$, $\mathcal{P}_{\mathcal{L}} = \{\text{cat}^1, \text{loves}^2\}$

Kapitola 2

Východiská práce

2.1 Použité technológie

2.2 Prehľad existujúceho ekosystému

Kapitola 3

Navrh

Kapitola 4

Implementácia

Kapitola 5

Testovanie

Záver

...záver...